



第 2 章 惯性导航系统的预备知识

2.1 惯性器件

2.2 地球描述

2.3 休拉调谐

2.4 惯性导航的基本原理

2.5 惯导基本方程——比力方程

2.6 惯性高度通道的稳定性分析

2.1 惯性器件

惯性器件也称惯性仪表，即陀螺仪和加速度计，是组成惯性导航系统的重要测量元件。陀螺仪用来测量载体的角速度，或在控制角运动的伺服回路中用作控制环节；加速度计用来测量载体的加速度。

“惯性”具有双重含义：

- 1、陀螺仪和加速度计服从牛顿力学，基本工作原理是动量矩定理和牛顿第二定理，即基本惯性原理
- 2、惯性元件的输出量都是相对惯性空间的测量值，即陀螺仪的输出是相对惯性空间的角速度，加速度计的输出是相对惯性空间的加速度。

惯性坐标系是惯性器件测量的基准。

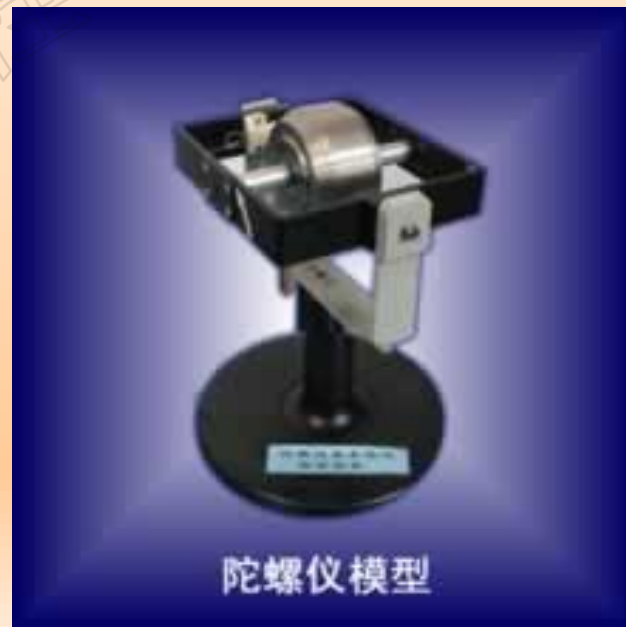
■2.1.1 陀螺仪

(1) 机械转子陀螺仪

一个绕对称轴高速旋转的飞轮转子叫陀螺。将陀螺安装在框架装置上，使陀螺的自转轴有角转动的自由度，这种装置的总体叫做陀螺仪。



陀螺



- 陀螺仪的基本部件

(1) 陀螺转子(常采用同步电机、磁滞电机、三相交流电机等拖动方法**来使陀螺转子绕自转轴高速旋转**，并且其转速近似为常值)；

(2) 内、外框架(或称内、外环，它是使陀螺自转轴获得所需角转动自由度的结构)；

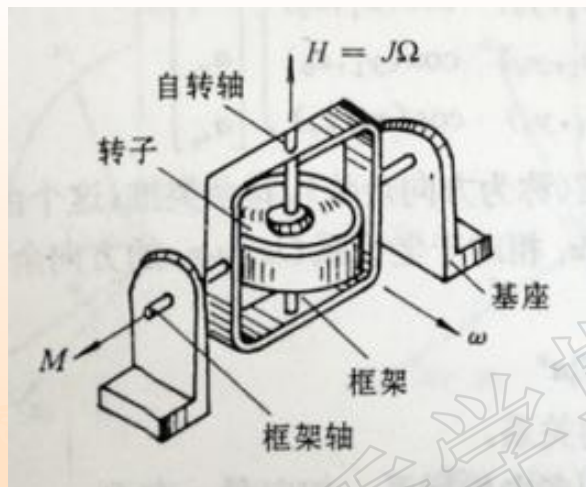
(3) 附件(是指力矩马达、信号传感器等)。力矩马达（力矩器）**用于控制转子绕框架轴转动**，信号器用于拾取陀螺输出角。

- 陀螺仪的基本类型

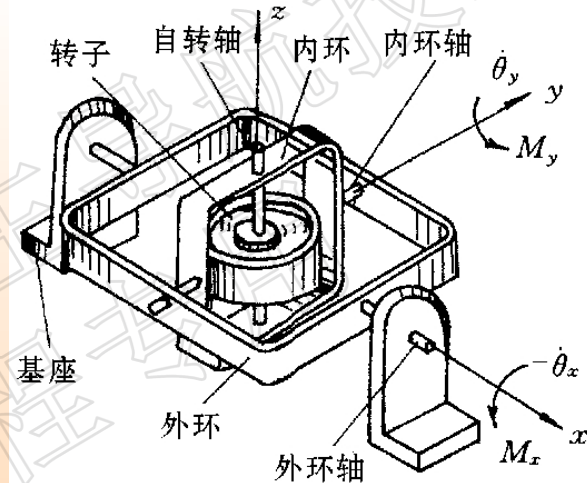
根据框架的数目和支承的形式以及附件的性质决定陀螺仪的类型。

按框架数目：单自由度陀螺；双自由度陀螺

按支承类型：液浮陀螺仪；气浮陀螺仪；磁悬浮陀螺仪



单自由度陀螺仪(只有一个框架，使转子自转轴具有一个转动自由度)



双自由度陀螺仪(具有内、外两个框架，使转子自转轴具有两个转动自由度)

单自由度陀螺仪的自转轴、输出轴和输入轴

双自由度陀螺仪的自转轴、输出轴和输入轴

机械转子陀螺仪的特性（单自由度和双自由度）

(2) 光学陀螺仪

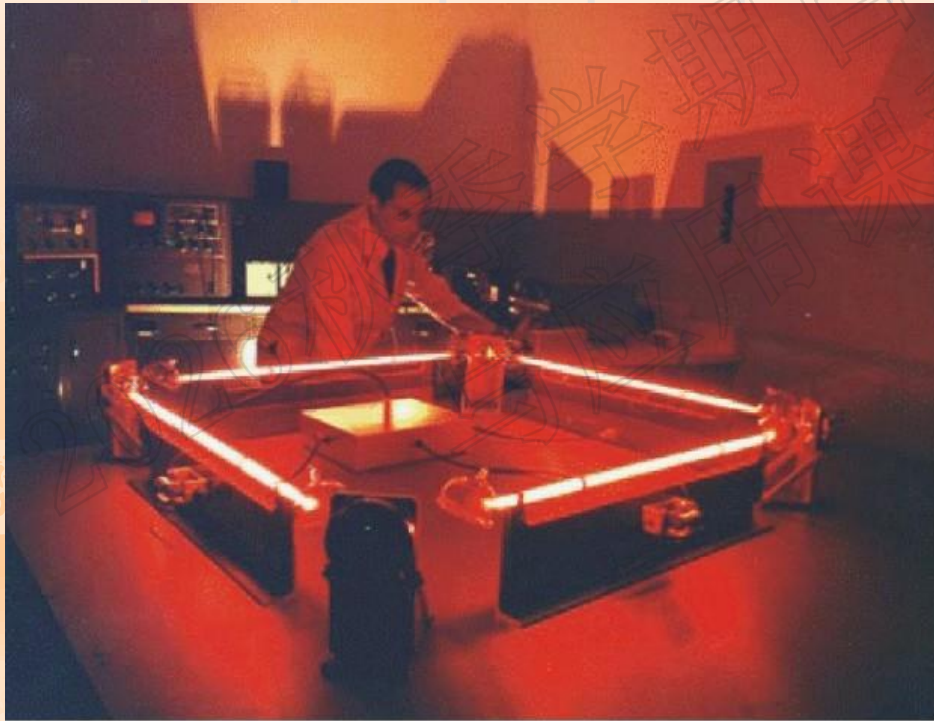
- 光学陀螺仪是以Sagnac效应为基础研制出的新型陀螺仪，它包括激光陀螺仪和光纤陀螺仪。
- 光学陀螺仪的理论基础：量子力学
- 机械转子陀螺仪的理论基础：牛顿力学（动量矩定理）

光学陀螺仪的优点：

全固态、启动快、耐冲击、动态测量范围宽、数字输出、工作可靠、受温度影响小、受加速度影响小。特别适用于构建捷联惯导系统。

■ 光学陀螺仪原理

萨格奈克效应Sagnac（法国）：在任意几何形状的闭合光路中，从某一观察点出发的一对光波沿相反方向运行一周后又回到该观察点时，这对光波的相位（或它们经历的光程）将由于该闭合环形光路相对于惯性空间的旋转而不同，相位差（或光程差）与闭合光路的转动角速率成正比。



第一台激光陀螺演示装置(Sperry公司, 1963)

■ 原理——测量光程差

$$L^- = 2\pi R - R\Omega t^- = ct^-$$

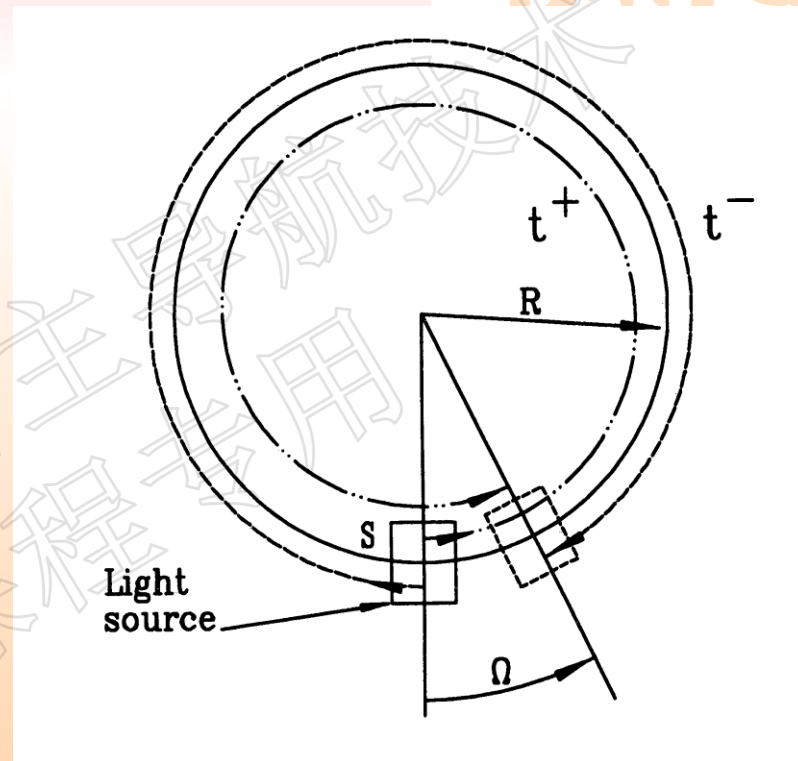
$$L^+ = 2\pi R + R\Omega t^+ = ct^+$$

$$t^- = \frac{2\pi R}{c + \Omega R}$$

$$t^+ = \frac{2\pi R}{c - \Omega R}$$

$$\Delta t = t^+ - t^- = \frac{4\pi R^2}{c^2 - (\Omega R)^2} \Omega$$

$$c \gg \Omega R \quad \longrightarrow \quad \Delta t \approx \frac{4\pi R^2}{c^2} \Omega$$



萨格奈克效应示意图

$$\Delta L = L^+ - L^- = c\Delta t$$

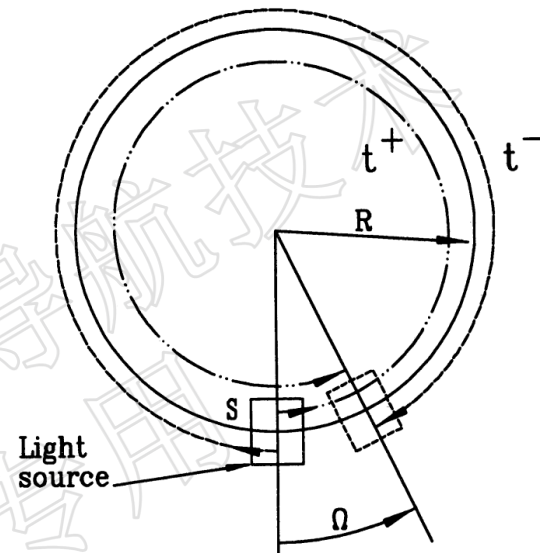
$$= c(t^+ - t^-)$$

$$= \frac{4\pi R^2}{c} \Omega$$

$$= \frac{4S}{c} \Omega$$

$$\Delta t \approx \frac{4\pi R^2}{c^2} \Omega$$

$S = \pi R^2$ 为光路的面积



由上式可见，只要测量出光程差，就可以得到角速度 Ω 。

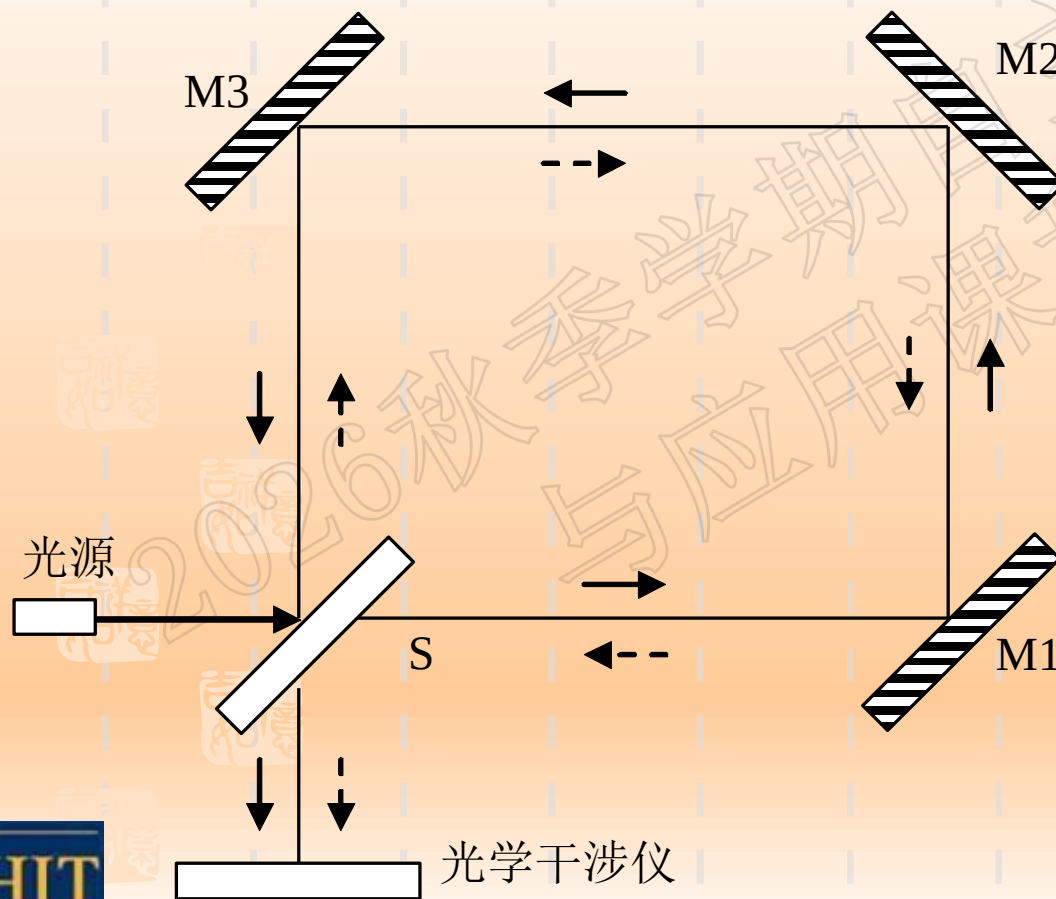
Sagnac效应从理论上给出了角速度和光程差的关系式，工程上如何实现呢？

迈克尔逊矩形干涉仪：

面积为 $600\text{m} \times 300\text{m}$

$$\Delta L \approx 0.17\mu\text{m}$$

敏感地球自转角速率



$$\Delta L = \frac{4S}{c} \Omega$$

当光程差发生改变时，可以通过光学干涉仪观察到干涉条纹图样，当整个系统旋转时，条纹图样发生横向移动，由此可以计算旋转角速度。

■ 激光陀螺仪的工作原理

激光器的发明使Sagnac效应得到了实际应用。把激光增益介质引入环形谐振腔中，构成环形激光器，极大地提高了闭合光路测量角速度的灵敏度。

相对Sagnac干涉仪的改进：

- 1，采用激光作为光源。激光优良的相干性，使正反方向运行的两束光在陀螺腔内形成谐振，即光束沿腔体环路反复运行时一直能保持相干。
- 2，改测量光程差（相位差）为测量两束光的频率差，提高了陀螺的测量灵敏度。

■ 激光陀螺仪的工作原理

激光陀螺仪采用三个反射镜组成环形谐振腔，形成闭合光路。

激光在谐振腔中形成谐振的条件：

谐振腔的长度等于激光波长的整数倍

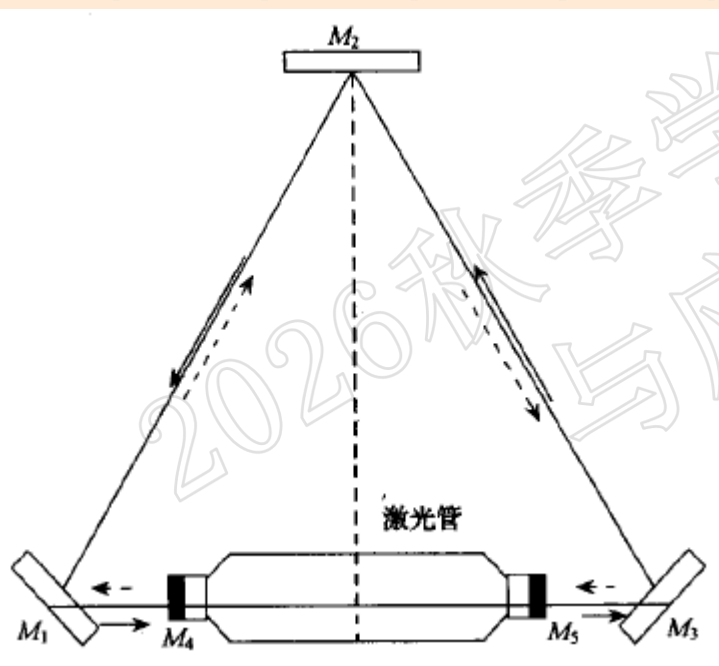
$$L = q\lambda \longrightarrow L = \frac{qc}{f}$$

L ：谐振腔长度，即一圈光程

λ ：波长

q ：正整数 f ：激光的频率

当满足谐振条件时，若谐振腔角速度为零，则正、反方向运行的两束光形成驻波，干涉条纹静止不动。



激光陀螺工作原理图

■ 激光陀螺仪的工作原理

当谐振腔（等边三角形）有转动角速度 ω 时，A点的速度为：

$$v = \frac{L/6}{\cos 30^\circ} \omega = \frac{L}{3\sqrt{3}} \omega$$

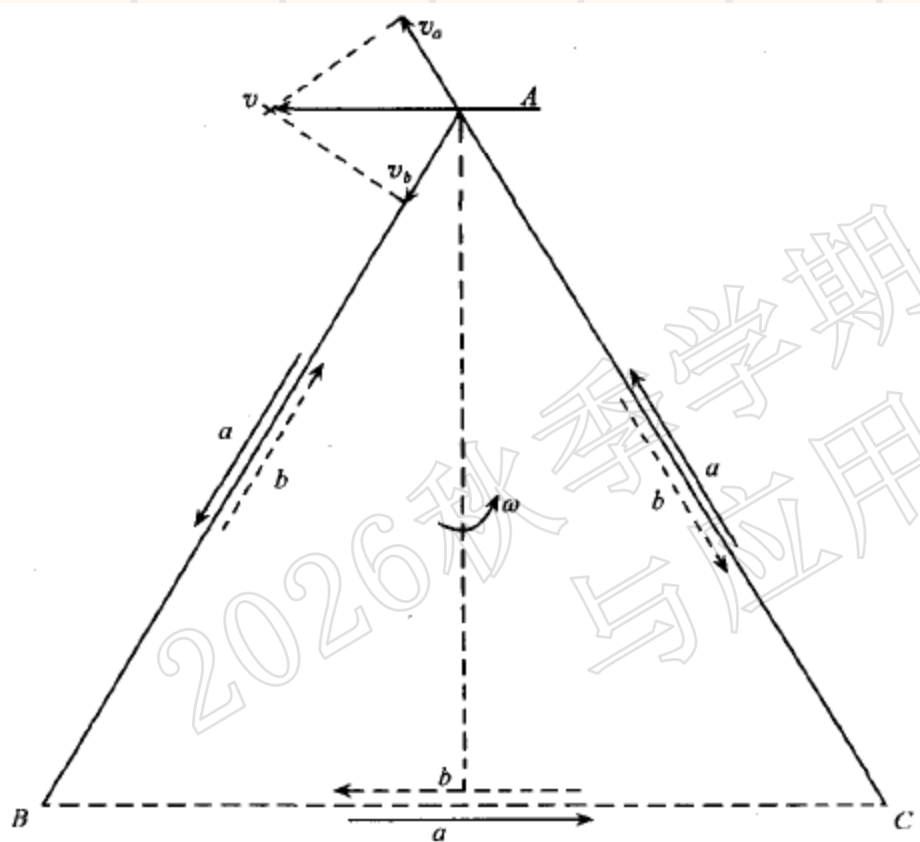
此速度沿光路方向的投影为：

$$v_a = v_b = v \cos 60^\circ = \frac{L}{6\sqrt{3}} \omega$$

速度 v_a 使光束a的光程增加，
速度 v_b 使光束b的光程减少。
光束a增加的光程为：

$$\Delta L_a = v_a \cdot t_a = \frac{L\omega}{6\sqrt{3}} \frac{L + \Delta L_a}{c}$$

求出
$$\Delta L_a = \frac{L^2 \omega}{6\sqrt{3}c - L\omega}$$



激光陀螺仪的工作原理

则光束a的一周光程为
$$L_a = L + \Delta L_a = L + \frac{L^2 \omega}{6\sqrt{3}c - L\omega} = \frac{L}{1 - \frac{L\omega}{6\sqrt{3}c}}$$

同理求出光束b的一周光程为
$$L_b = \frac{L}{1 + \frac{L\omega}{6\sqrt{3}c}}$$

根据光束a和光束b的谐振条件及波长、频率与光速的关系

$$L_a = q\lambda_a \quad L_b = q\lambda_b \quad \lambda f = c$$

可得两束光的频率为
$$f_a = \frac{qc}{L_a} \quad f_b = \frac{qc}{L_b}$$

频率差为

$$\Delta f = f_b - f_a = \frac{L_a - L_b}{L_a \cdot L_b} qc = \frac{L^2 \omega / 3\sqrt{3}c}{L^2} \cdot cq = \frac{L}{3\sqrt{3}\lambda} \cdot \omega = K\omega = \frac{4S}{L\lambda} \omega$$

三角形面积
$$S = \frac{\sqrt{3}}{36} L^2$$

激光陀螺仪的工作原理

激光陀螺的角增量输出

$$\Delta f = \frac{4S}{L\lambda} \omega \quad \longrightarrow \quad N = \int_0^T \Delta f dt = \int_0^T \frac{4S}{L\lambda} \omega dt = \frac{4S}{L\lambda} \int_0^T \omega dt = K\theta$$

激光陀螺的标度因数

$$K = \frac{4S}{L\lambda}$$

He-Ne激光波长 $\lambda = 0.6328 \mu\text{m}$ ，正三角形谐振腔边长 $a = 10\text{cm}$

$$K = \sqrt{3}a / (3\lambda) \approx 91237.4 \text{ 脉冲/弧度} \approx 0.442 \text{ 脉冲/角秒}$$

若基于激光陀螺原理，仍采用迈克尔逊矩形光路测量地球自转，则有频差输出 $\Delta f = 5 \times 10^4 \text{ Hz}$

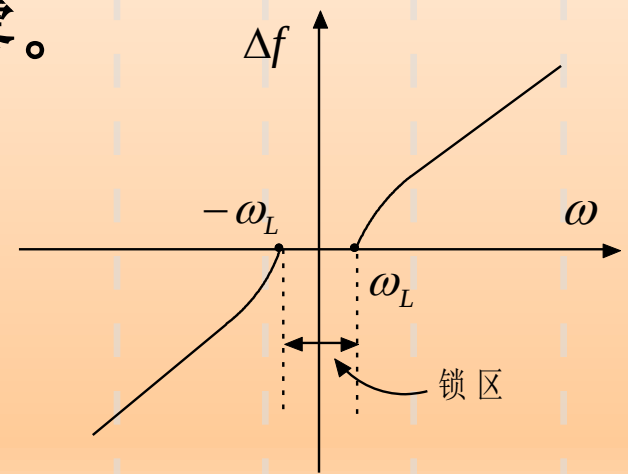
测量的灵敏度大大提高。

激光陀螺的闭锁效应

闭锁效应：由于激光介质的色散、模式牵引和反射镜的背向散射等原因，当顺/逆时针两束相向行波的频率接近到一定程度时，两者间将产生相互耦合作用，频率变成完全一样，此即频率俘获或频率同步现象，频差消失致使陀螺的拍频输出为零。

$$\Delta f = \begin{cases} K\omega \sqrt{1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}} & |\omega| > \omega_L \\ 0 & |\omega| \leq \omega_L \end{cases}$$

典型的锁区范围：数十度/小时～数千度/小时
(或约 $0.01^\circ/\text{s} \sim 1^\circ/\text{s}$)



激光陀螺的闭锁效应和锁区

激光陀螺闭锁效应的解决方法

1、抖振偏频

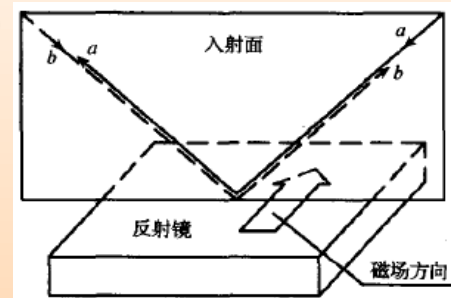
机械式小振幅高频抖动交变偏频

2、四频差动

纵向塞曼效应、法拉第磁致旋光效应等物理偏频

3、速率偏频

通过恒速运动使激光陀螺避开闭锁区。
或通过往复式的速度运动



4、磁镜偏频

横向磁光克尔效应：两束光同频率同相位，入射方向相反，若所加磁场方向平行于反射镜且垂直于入射面，磁场会使光束产生附加相移，两束光相移大小相等，符号相反。

利用了横向磁光克尔效应，通过交变附加磁场改变两束光的相移和相位差，同抖振偏频原理一致。

闭锁效应与抖动偏频误差

抖动偏频：谐振腔通过抖动轮机构安装在陀螺基座上，抖动轮与陀螺敏感轴重合（即垂直于谐振腔环路平面），由压电元件控制抖动轮施加周期性的角速率抖动偏频信号，抖动信号可以是正弦波形式的，也可以是矩形波或者三角波等对称波形，实际中采用最多且最容易实施的是正弦抖动信号。

正弦抖动偏频角速率信号

$$\omega_D = \omega_A \sin(2\pi f_D t)$$

陀螺敏感轴相对于惯性空间的角速率

$$\omega = \omega_i + \omega_A \sin(2\pi f_D t)$$

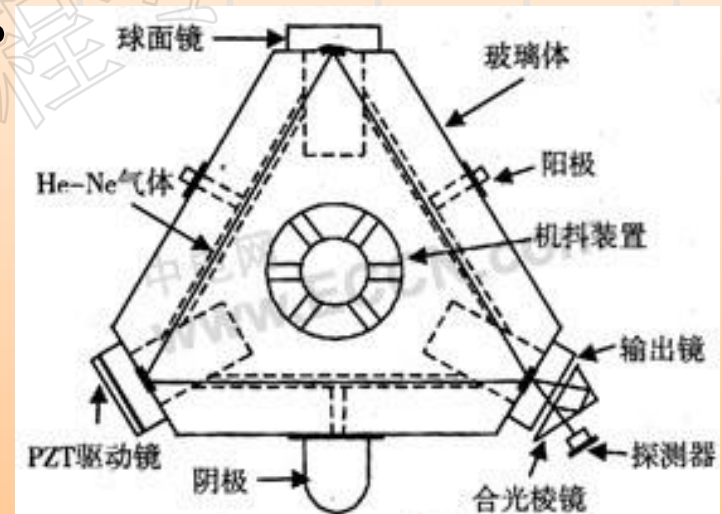


图1 机抖式RLG结构图

$f_D = 400\text{Hz}$ 、抖动角位移幅值 $\theta_A = 5'$ ，
抖动角速率幅值 $\omega_A = 2\pi f_D \theta_A \approx 210^\circ/\text{s}$

闭锁效应与抖动偏频误差

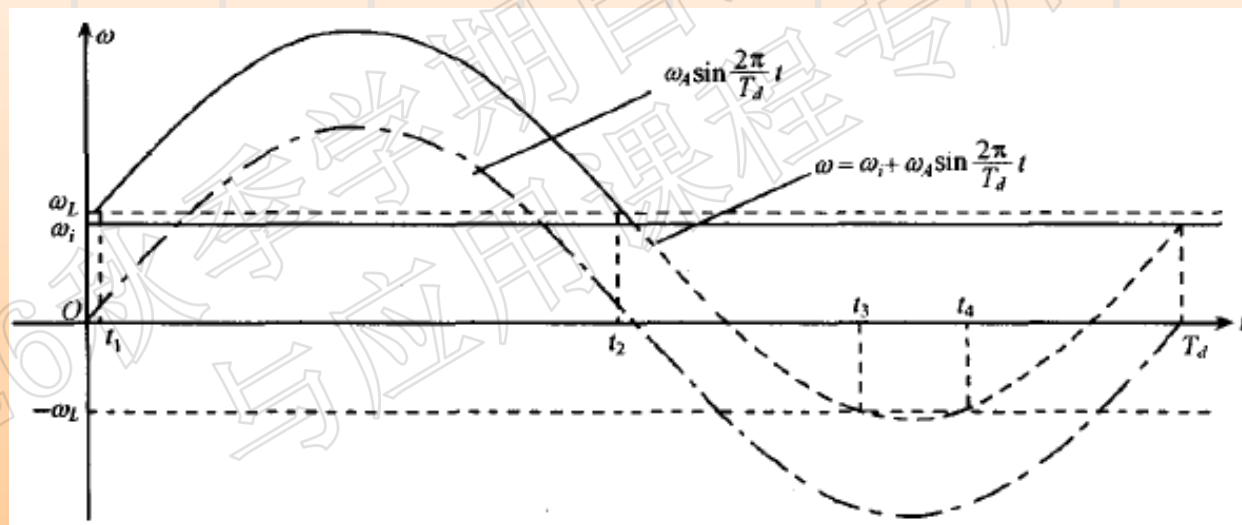
$$\omega = \omega_i + \omega_A \sin(2\pi f_D t)$$

整周期采样 $\theta_k = \int_0^{T_d} (\omega_i + \omega_A \sin(2\pi f_D t)) dt = \int_0^{T_d} \omega_i dt$ 不存在闭锁区: $\omega_L = 0$

$$\theta'_k = \int_0^{T_d} \omega_i dt - \left[\int_0^{t_1} (\omega_i + \omega_A \sin(2\pi f_D t)) dt + \int_{t_2}^{t_3} (\omega_i + \omega_A \sin(2\pi f_D t)) dt \right.$$

$$\left. + \int_{t_4}^{T_d} (\omega_i + \omega_A \sin(2\pi f_D t)) dt \right] = \theta_k - \delta\theta$$

存在闭锁区: $\omega_L \neq 0$



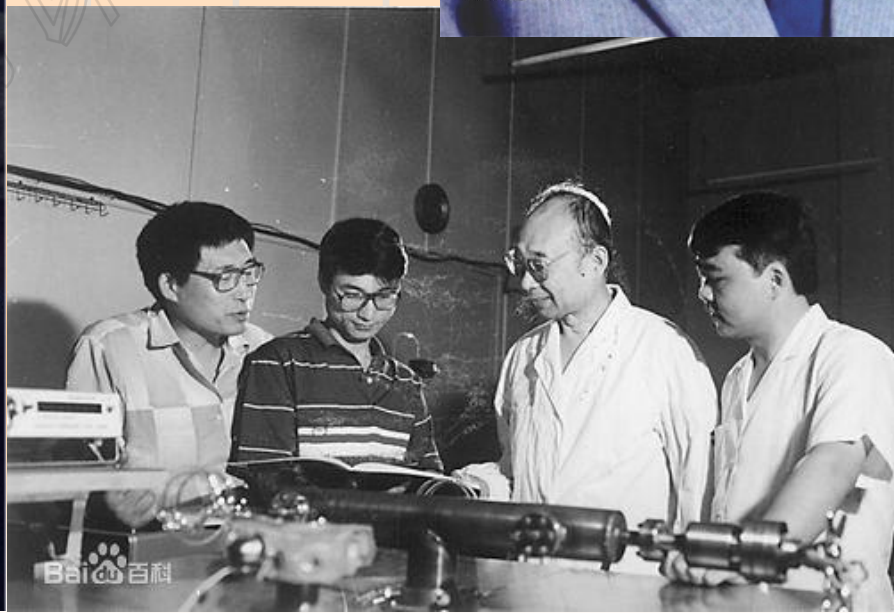
激光陀螺输出角速率信号仿真

由于穿越闭锁区的时间非常短 ($T_d = 1/400 = 2.5\text{ms}$), 所以角度误差 $\delta\theta$ 很小, 是可以接受的。



中国“激光陀螺奠基人”国防科技大学 高伯龙院士

高伯龙（1928年6月29日—2017年12月6日），激光陀螺专家，[中国工程院院士](#)，[国防科技大学光电科学与工程学院](#)教授、博士生导师，环形激光器研究室主任。高院士率领团队成功研制了第一代环形激光器实验室原理样机和“全内腔绿色氦氖激光器”，高院士和他的同事们填补了中国激光领域的7项空白。



■ 光纤陀螺仪

激光陀螺的光程差

$$\Delta L = L^+ - L^- = c\Delta t$$

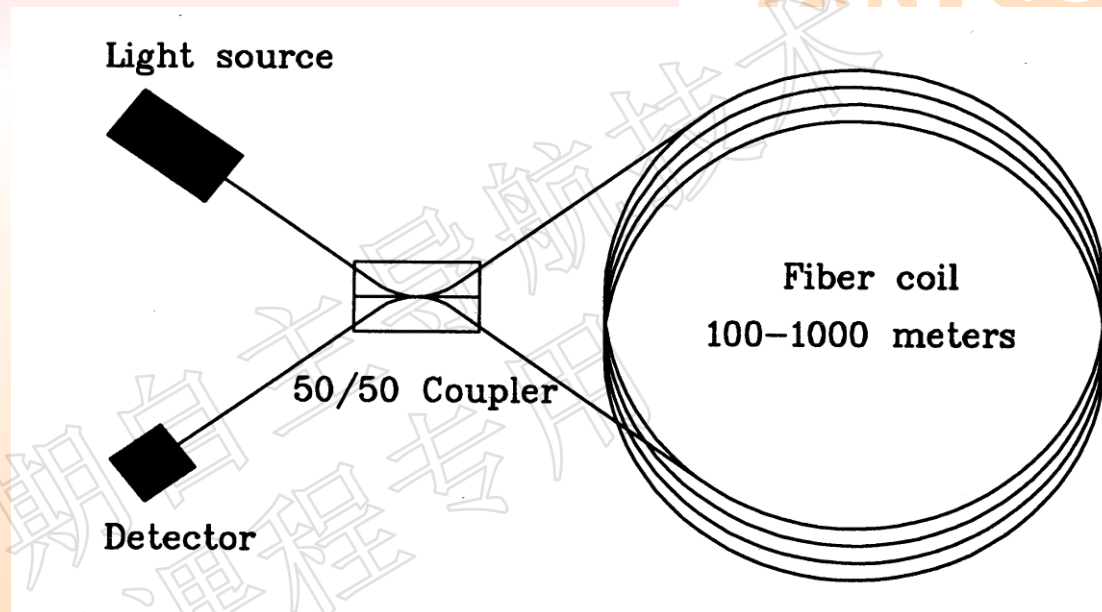
$$= c(t^+ - t^-)$$

$$= \frac{4\pi R^2}{c} \Omega$$

光纤陀螺的光程差

$$\Delta L = \frac{N \times 4\pi R^2}{c} \Omega = \frac{2RL}{c} \Omega$$

L 为光纤长度, R 为光纤环半径, c 为光速



$$\Delta L = \frac{N \times 4\pi R^2}{c} \Omega = \frac{2RL}{c} \Omega \xrightarrow{\text{相位差}} \Delta \varphi = \frac{4\pi RL}{\lambda c} \Omega$$
$$\downarrow$$
$$2\pi : \Delta \varphi = \lambda : \Delta L \xrightarrow{\quad} \Delta L = \frac{\lambda \cdot \Delta \varphi}{2\pi}$$

λ 为光源波长

光纤陀螺的特点

- 1、采用光纤作为光路，距离长，灵敏度高
- 2、功耗低
- 3、用相位差检测角速度，不存在闭锁效应问题
- 4、全固态，可靠性高，抗冲击强

(3) 微机械 (MEMS) 陀螺仪

MEMS陀螺原理： MEMS陀螺仪多属振动陀螺，它利用哥氏力——旋转物体在有径向运动时所受到的切向力来测量物体的转速。

MEMS陀螺特点：

- 1、体积小
- 2、启动快
- 3、成本低廉
- 4、动态范围宽
- 5、环境适应力强
- 6、可通过微机械加工技术大批量生产



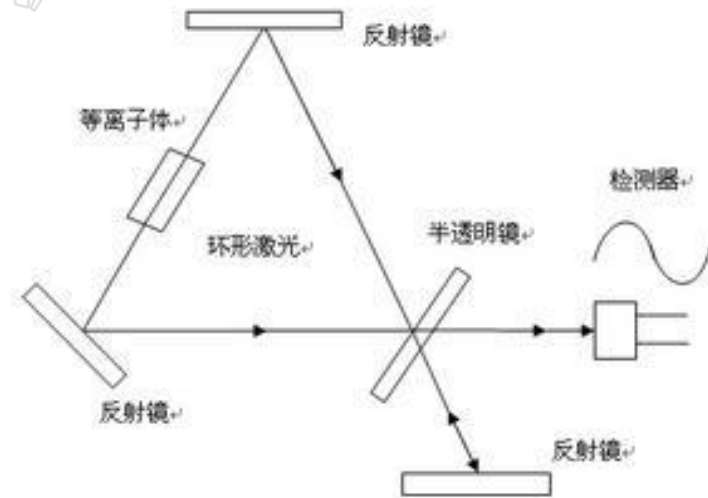
(4) 微光电 (MOEMS) 陀螺仪

- MOEMS陀螺仪是指基于Sagnac效应，利用MEMS技术把微光学元件、微电子和微机械装置有机地集成在一起，具有光机电一体、微型化、集成化等特点的惯性测量器件。
- 优点：与光学陀螺比较，具有体积小、质量轻等优势；与MEMS陀螺仪比较，具有灵敏度高、无运动部件、不需真空封装和抗电磁干扰能力强等特点。
- 缺点：受限于空间尺寸的微小，测量灵敏度和精度受到影响。

(5) 原子陀螺仪

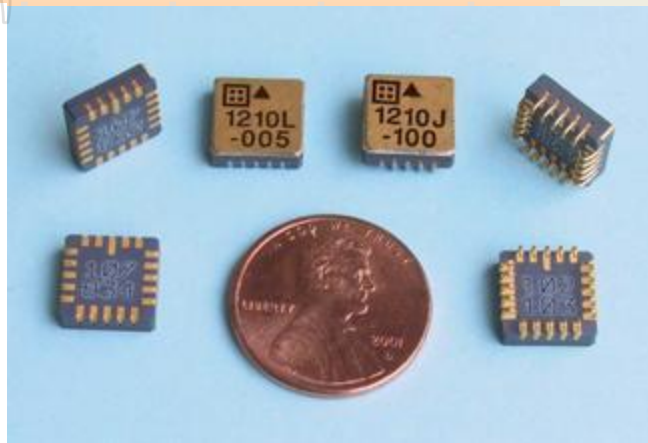
- 原子陀螺仪是以原子干涉仪为核心的转动测量装置，它利用原子干涉的Sagnac效应进行转动角速度的测量。
- 原子陀螺仪的工作原理是基于原子波干涉的Sagnac效应，与激光陀螺原理类似。

其他新型陀螺仪



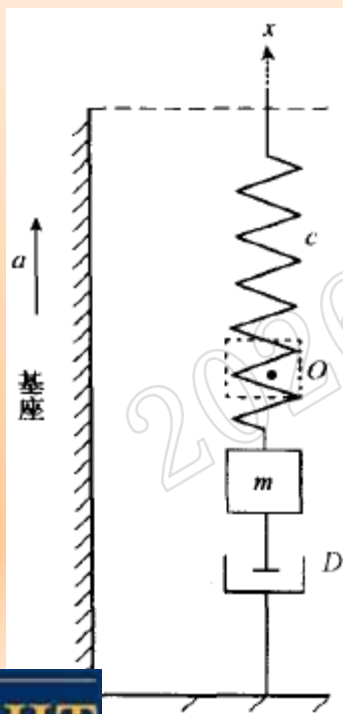
■ 2.1.2 加速度计

- 加速度计是测量运载体线加速度的仪表。
- 加速度是物体运动的一种状态，加速度计是通过测量加速度产生的惯性力来测量加速度的。因此，加速度计实质上是测力计。
- 加速度计测量的理论基础是牛顿定律



测量原理

- 通常包含一个经由弹簧约束的在仪表壳体內的检测质量块
- 依据牛顿力学定律，通过检测质量块的位移变化，即检测质量块所受惯性力来间接测量加速度
- 实际测量比力：运载体单位质量上非引力合力对应的加速度



根据牛顿第二定律列写运动方程

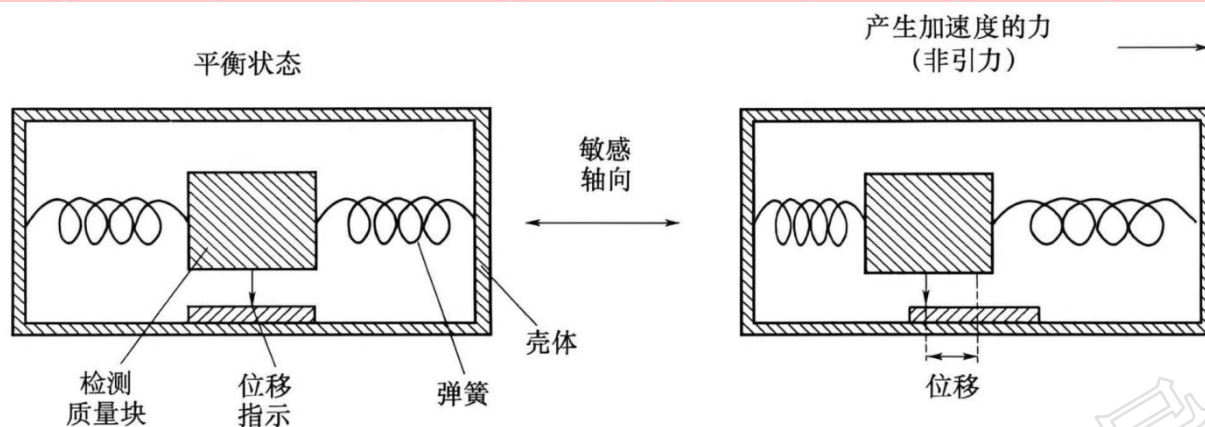
$$m(\ddot{x} + a) = -D\dot{x} - cx - mg$$

稳态后: $F_{\text{弹}} = m(a + g) = -cx$

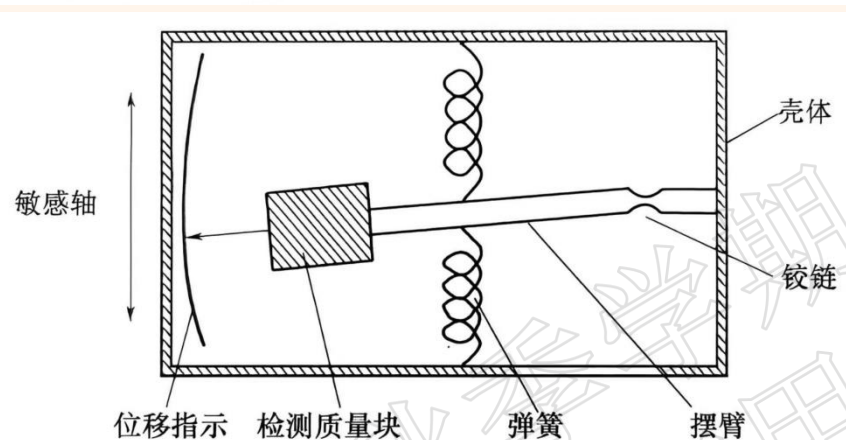
整理得 $f = \frac{F_{\text{弹}}}{m} = a + g$

定义 f 为比力 (Specific Force)，它表示作用在单位质量物体上的非引力外力。

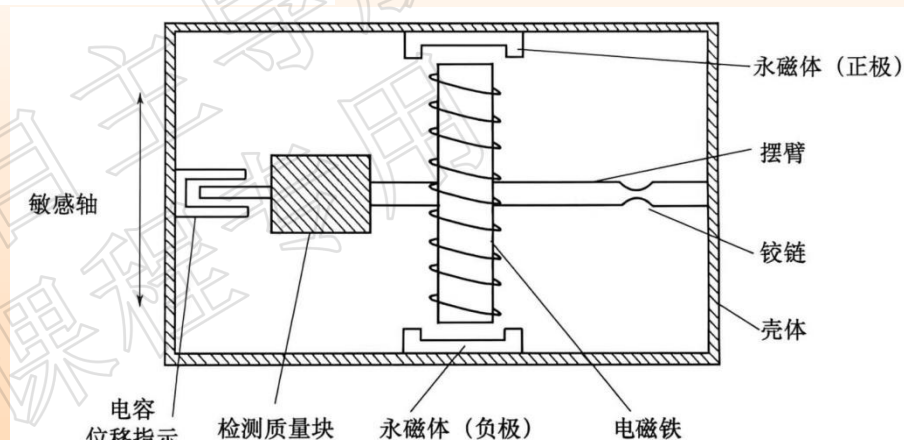
加速度计示意图



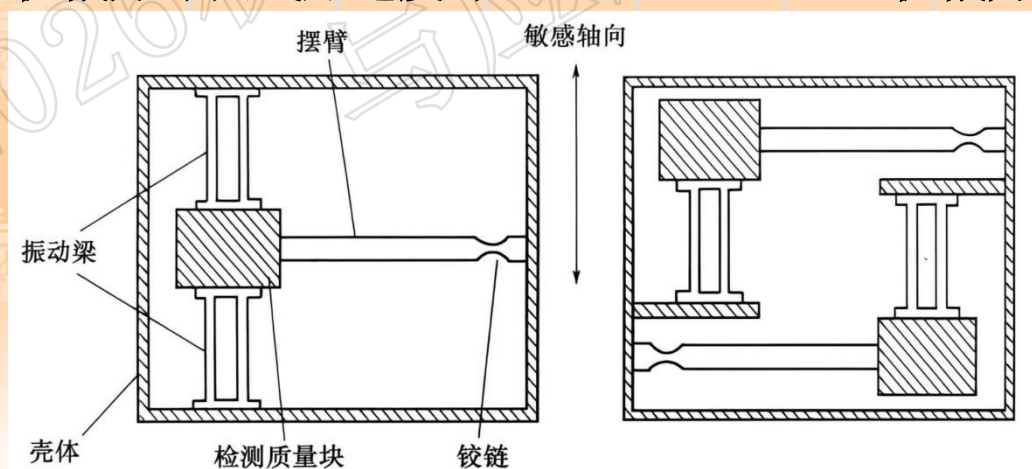
简化的加速度计



机械开环摆式加速度计



机械力反馈摆式加速度计结构图



振梁式加速度计

2.2 地球描述

为什么要了解地球？与导航有什么关系？

2.2.1 地球的形状与模型

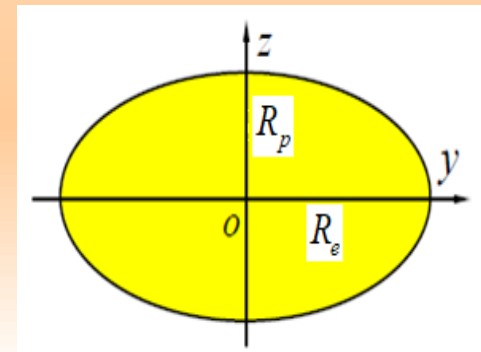
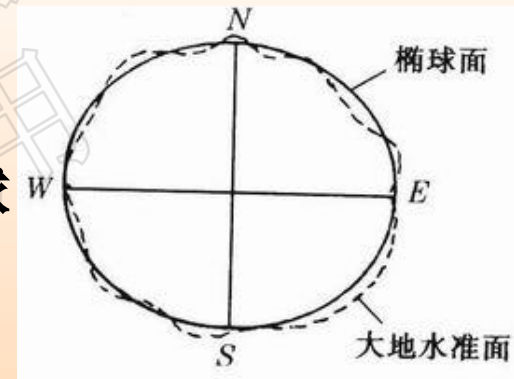
地球是一个不规则球体，其真实形状很难用数学模型表达，常采用三种几何模型对地球做近似描述

(1) 大地水准体：

通过全球海平面（并延伸到大陆内部）的地球重力场等势面围成的空间体。

(2) 圆球：球心位于地心，半径 $R=6371\text{km}$

(3) 参考旋转椭球体：中心位于地心，分别以 R_e 和 R_p 为半长轴和半短轴的椭圆绕地球自转轴旋转180度所形成的椭球体，其中 R_e 为赤道平面半径， R_p 为极轴半径，通过大地测量确定。也可用长半径 R_e 和扁率 f 来描述。



$$f = (R_e - R_p) / R_e$$

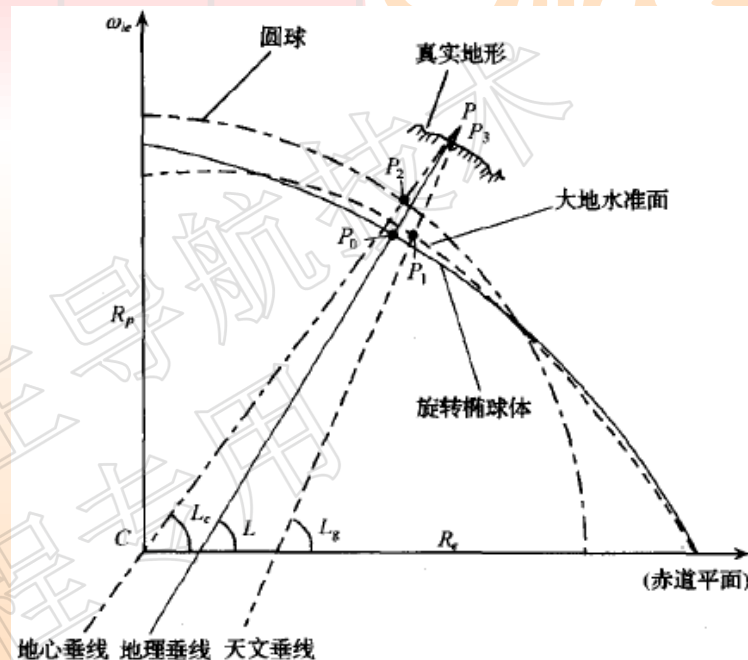
世界上部分参考椭球参数

名 称	$R_e(m)$	$1/f$	使用国家或地区
克拉索夫斯基 (1940)	6378245	298.3	前苏联
1975年国际会议推荐的 参考椭球	6378140	298.257	中国 (1)
贝塞尔 (1841)	6377397	299.15	日本及中国台湾
克拉克 (1866)	6378206	294.98	北美
海福特 (1910)	6378388	297.00	欧洲、北美及中东
WGS—84 (1984)	6378137	298.257	全球 (2)
SGS—85 (1985)	6378136	298.257	前苏联 (3)

- ① 我国在**1980**年前采用克拉索夫斯基椭球，**1980**年后采用此椭球。
- ② **GPS**采用的参考椭球。
- ③ **GLONASS**采用的参考椭球。

2.2.2 地垂线和纬度

一般来说，地球上某点 P 的向径（地心到该点的直线）方向、 P 点的参考椭球面法线方向和 P 点的铅垂线方向（重力方向，即大地水准面的法线方向）互不重合。因此，就有三种不同的纬度，在精密的导航工作中应区分三种纬度。



(1) 地心纬度 L_c ，这是 P 点的地心向径和地球赤道面的交角。
 PP_2 称为**地心垂线**。

(2) 地理纬度 L （常简称为纬度），这是通过 P 点的参考椭球体法线和地球赤道面的交角。 PP_0 为**地理垂线**。

(3) 天文纬度 L_g ，这是 P 点的铅垂线和地球赤道面的交角。
 PP_1 称为**天文垂线**，也称为**真垂线**。通常天文纬度被采用为地球纬度。天文观测只能给出天文纬度。

■ 三种纬度的关系

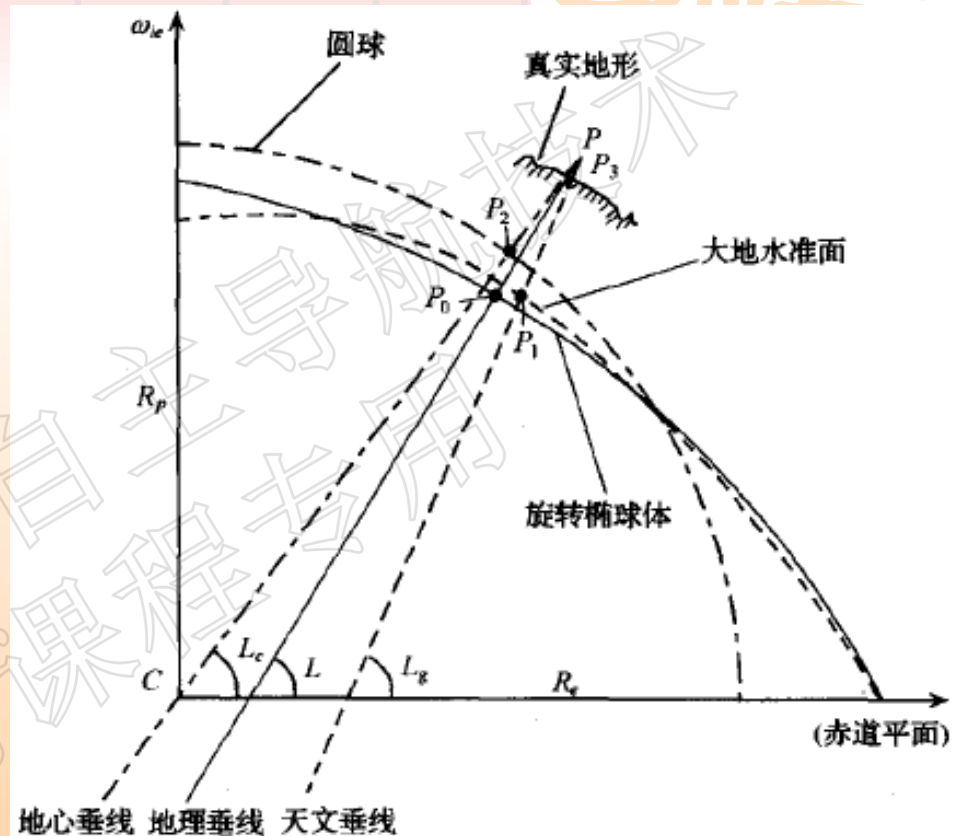
地理纬度和地心纬度对应着不同的垂线定义，两者的差异实质上反映了地理垂线和地心垂线间的偏差。

经推导，地理纬度和地心纬度的偏差可用如下公式表示：

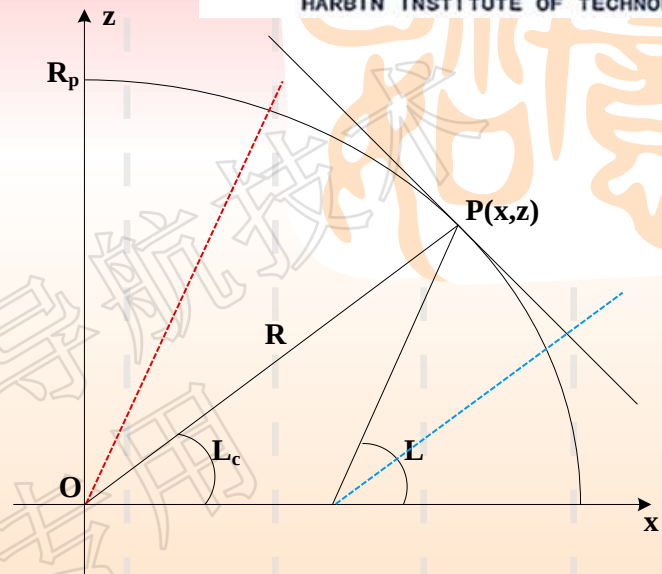
$$\tan \Delta L \approx \Delta L \approx f \sin 2L$$

$$\Delta L = L - L_c$$

结论：地理垂线和地心垂线的最大偏差发生在纬度为 45° 的地方，约为 $11'$ 。



地理垂线和真垂线（天文垂线）的偏差很小，最大偏差角约为3角秒，所以用地理垂线近似真垂线有足够高的精度。也就是地理纬度与天文纬度相差很小，因此地理纬度和天文纬度可以不加区别，统称为纬度。



海里的定义：若同一子午圈上两点的纬度差为1角分，则两点间的距离为1海里（nautical mile，单位n mile），将地球近似为圆球，则

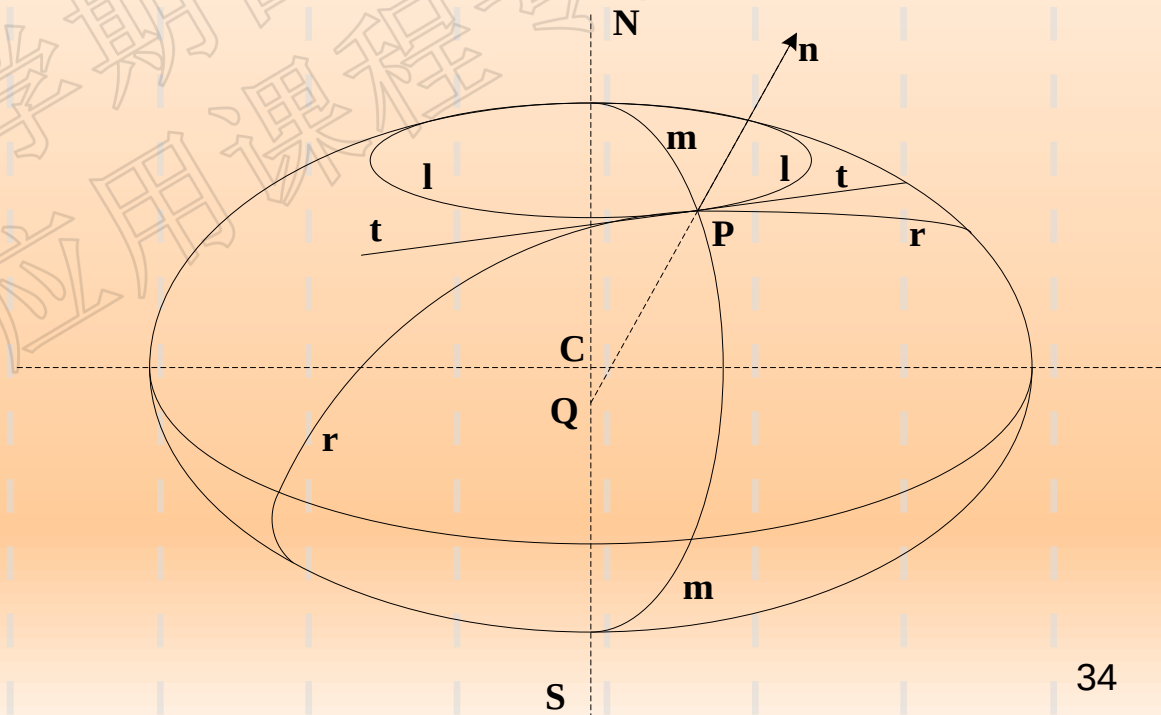
$$1 \text{ n mile} = \frac{1}{60} \times \frac{\pi}{180} \times 6371000 = 1853.2 \text{ m} \approx 1.85 \text{ km}$$

同一子午圈上地理纬度和地心纬度相同的两个点，实际位置的南北最大偏差为11n m，约为20km。若用地理纬度和天文纬度来表示其位置，则引起的南北方向的最大偏差为92.5m。

2.2.3 参考旋转椭球体的曲率半径

设 P 点为旋转椭球面上的某一点， n 为 P 点处的法线， NS 为椭球面的对称轴。过 P 作 NS 的垂直平面，截椭球面所得的平面曲线 lPl 称为 P 点处的纬圈；过 P 点和直线 NS 作平面截椭球面所得的平面曲线 mPm 称为 P 点处的经圈（子午圈）；过 P 点作纬圈 lPl 的切线 tPt ，用 tPt 和法线 n 形成的平面截椭球面所得的平面曲线 rPr 称为 P 点处的卯酉圈。

P 点处沿子午圈 mPm 的曲率半径 R_M 和沿卯酉圈 rPr 的曲率半径 R_N 称为旋转椭球面在 P 点处的主曲率半径。



主曲率半径的计算公式为:

$$R_M = R_e (1 - 2f + 3f \sin^2 L)$$

$$R_N = R_e (1 + f \sin^2 L)$$

对应的曲率为

$$\frac{1}{R_M} = \left[R_e (1 - 2f + 3f \sin^2 L) \right]^{-1} \approx \frac{1}{R_e} (1 + 2f - 3f \sin^2 L)$$

$$\frac{1}{R_N} = \left[R_e (1 + f \sin^2 L) \right]^{-1} \approx \frac{1}{R_e} (1 - f \sin^2 L)$$

式中 f 为旋转椭球扁率（或称椭圆度） $f = (R_e - R_p) / R_e$

与纬度有关的计算用 R_M ，与经度有关的计算用 R_N

■ 2.2.4、地球重力场和 ω_{ie}

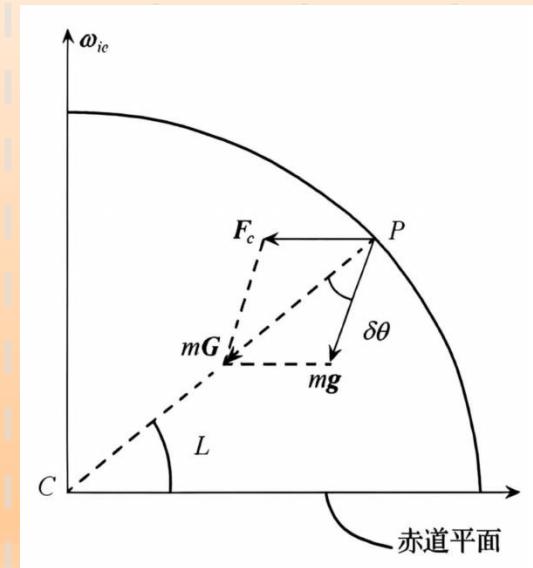
地球周围空间的物体（质量为 m ）都受到地球的万有引力 $m\mathbf{G}$ 的作用，该力指向地心，同时维持质量 m 跟随地球旋转需要有外力提供向心力 $\mathbf{F}_c$ ，向心力实质上是万有引力的一个分量，重力 $m\mathbf{g}$ 是万有引力的另一个分量，根据平行四边形法则，有

$$m\mathbf{G} = m\mathbf{g} + \mathbf{F}_c$$

$$\text{即 } \mathbf{G} = \mathbf{g} + \mathbf{a}_c$$

$$g = G - a_c = G - \omega_{ie} \times (\omega_{ie} \times R)$$

$$\text{式中向心加速度 } a_c = \frac{F_c}{m} = \omega_{ie} \times (\omega_{ie} \times R)$$

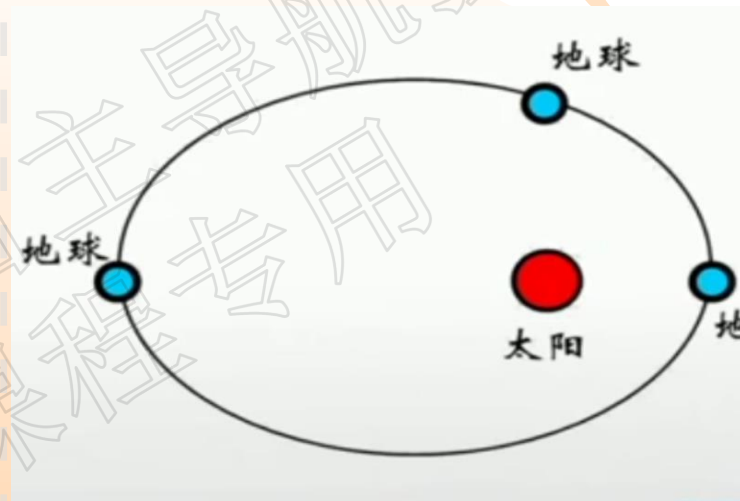
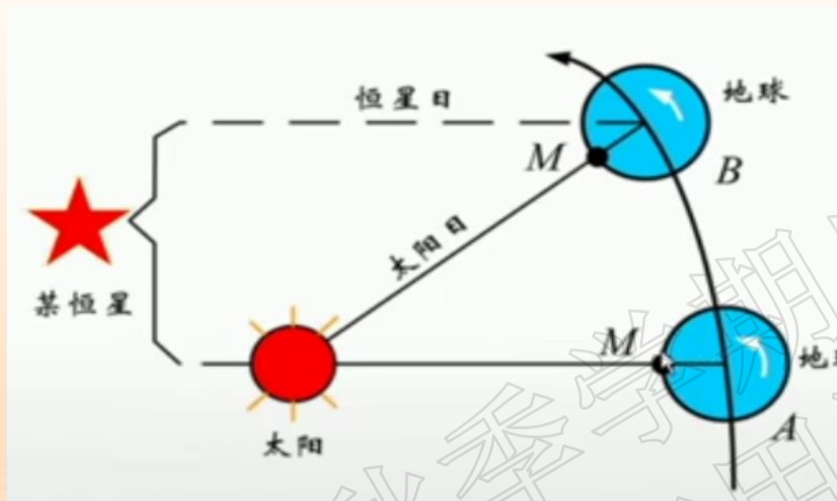


重力矢量图

$$\omega_{ie} = 7292115.1467 \times 10^{-11} \text{ rad/s} \approx 15.04107^\circ / \text{h}$$

地球坐标系相对于惯性坐标系的角速度 ω_{ie}

恒星日、真太阳日、平太阳日



地球坐标系相对于惯性坐标系的角速度：

$$\omega_{ie} = 7292115.1467 \times 10^{-11} \text{ rad/s} \approx 15.04107^\circ / \text{h}$$

$$\omega_{ie} = 360^\circ / \text{恒星日}$$

$$= 360^\circ / 23\text{时}56\text{分}4\text{秒平太阳时}$$

$$= 15.0410694^\circ / \text{时}$$

■ 重力加速度与纬度的关系

$$g(L) = g_0 (1 + 0.0052884 \sin^2 L - 0.0000059 \sin^2 2L)$$

其中, $g_0 = 978.049 \text{ cm/s}^2$

或 $g(L) = g_0 (1 - 0.0026373 \cos 2L + 0.0000059 \cos^2 2L)$

其中, $g_0 = 980.616 \text{ cm/s}^2$

在**WGS-84**全球大地坐标系中选用的重力加速度模型为

$$g(L) = 978.03267714 \times \frac{1 + 0.00193185138639 \sin^2 L}{\sqrt{1 - 0.00669437999013 \sin^2 L}}$$

■ 重力加速度与高度的关系

根据万有引力定律，地球表面一点的重力加速度 g_0 的近似值为

$$g_0 = K \frac{M}{R^2}$$

式中 K 为单位质量的万有引力系数， M 为地球质量， R 为地球半径。同理可得高度为 h 处的重力加速度为

$$g = K \frac{M}{(R+h)^2} = g_0 \frac{R^2}{(R+h)^2}$$

当 $h \ll R$ 时，略去 $\frac{h}{R}$ 二阶以上的小量，则有

$$g = g_0 \left(1 + \frac{h}{R}\right)^{-2} = g_0 \left(1 - \frac{2h}{R}\right)$$

2.3 休拉(舒拉、舒勒)调谐

- 在运载体上确定出地垂线后即可确定出运载体的姿态。因此在导航系统中确定地垂线是一项重要的技术。
- 在静止或匀速直线运动条件下，地垂线可用单摆等简单方法确定出来。当运载体具有加速度时，单摆不能正确指示地垂线，而且加速度越大，单摆偏离地垂线越严重。
- 德国科学家休拉发现当单摆的无阻尼振荡周期为84.4分钟时，指示垂线的精度不受加速度的影响。1923年休拉发表了论文阐述这一原理，即休拉调谐原理。

$$T_s = \frac{2\pi}{\omega_s} = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{6371000}{9.81}} = 84.4 \text{ min}$$

$$\omega_s = \sqrt{\frac{g}{R}}$$

飞机在0时刻处于水平匀速直线运动状态，这时摆处于垂线位置（OA），0时刻以后以加速度 a 作水平直线加速运动，经过 t 时刻后到达B点，由于加速度 a 的作用，摆偏离垂线OB，偏差角为 α 。

$$\alpha_a = \alpha + \alpha_b \quad (1)$$

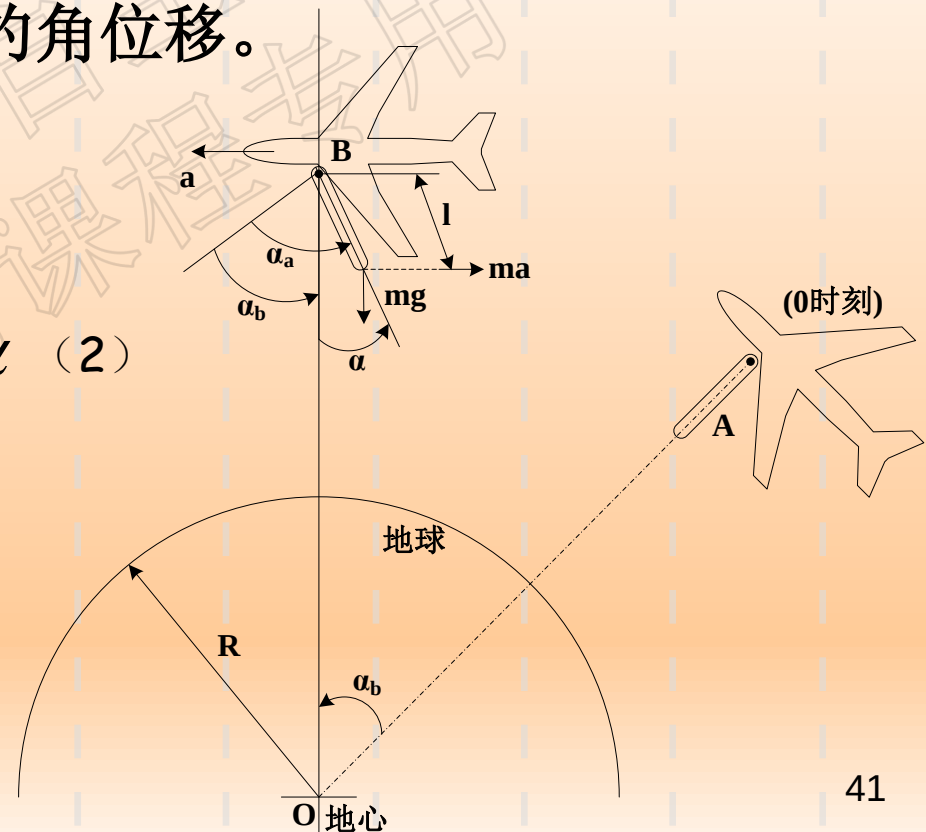
α_a 为摆的角位移， α_b 为地垂线的角位移。

根据动量矩定理，单摆的运动方程为

$$J\ddot{\alpha}_a = -mgl \sin \alpha + mal \cos \alpha \quad (2)$$

由式（1）可知

$$\ddot{\alpha}_a = \ddot{\alpha} + \ddot{\alpha}_b \quad (3)$$



- 其中, $\ddot{\alpha}_b$ 是由飞机运动引起的地垂线的角加速度

$$\ddot{\alpha}_b = \frac{a}{R} \quad (4)$$

将式 (4) (3) 代入 (2), 得

$$J\ddot{\alpha} + \frac{Ja}{R} = -mgl \sin \alpha + mal \cos \alpha \quad (5)$$

假设垂线偏差角 α 很小, 则有 $\sin \alpha \approx \alpha$ $\cos \alpha \approx 1$

则式 (5) 可简化为

$$\ddot{\alpha} + \frac{mgl}{J} \alpha = \left(\frac{ml}{J} - \frac{1}{R} \right) a \quad (6)$$

当 $\frac{ml}{J} - \frac{1}{R} = 0$ 时, 垂线偏差角与加速度无关。

垂线偏差角 α 的解析解为

$$\alpha(t) = \alpha(0) \cos \omega_s t + \frac{\dot{\alpha}(0)}{\omega_s} \sin \omega_s t \quad (7)$$

其中 $\omega_s = \sqrt{\frac{g}{R}}$ 称为休拉频率， $\alpha(0)$ 和 $\dot{\alpha}(0)$ 为摆的初始偏差角和偏差角变化率初值。

根据休拉频率，可以计算出对应角频率 $\omega_s = \sqrt{\frac{g}{R}}$ 的振荡周期：

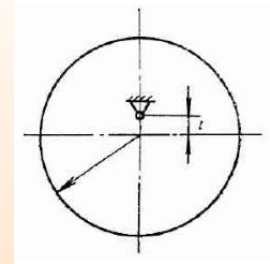
$$T_s = \frac{2\pi}{\omega_s} = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{6371000}{9.81}} = 84.4 \text{ min} \quad (8)$$

称为地球上的休拉周期。

从式(7)可以看出，如果 $\alpha(0) = 0$ 和 $\dot{\alpha}(0) = 0$ ，则不论运载体的运动状态如何，摆都能正确指示地垂线，这种摆称为休拉摆。实现休拉摆的条件称为休拉调谐条件。

休拉摆工程实现上的困难

- 若用单摆来实现，则根据单摆的振荡周期计算公式 $T_p = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ ，单摆的摆长应该等于地球半径 R 才能成为休拉摆，实现困难。



- 若用物理摆来实现：
则物理摆实现休拉调谐的条件是 $\frac{ml}{J} - \frac{1}{R} = 0$ 。即 $l = \frac{J}{mR}$
由于 R 是地球半径，所以 l 很小，不易实现，为了使 l 尽量大，必须在摆的质量 m 一定的条件下转动惯量 J 最大。
算例：物理摆设计成环状是最佳方案，假设环半径 $r=0.5\text{m}$ ，环的质量全部集中在圆周上，可计算出

$$l = \frac{J}{mR} = \frac{mr^2}{mR} = 0.04\mu\text{m}$$

2.4 惯性导航的基本原理

设一飞行器以一定的加速度 a 运动，若初始速度为 $V(t_0)$ 。则 t_k 时刻的速度可以表示为：
$$v(t_k) = v(t_0) + \int_{t_0}^{t_k} a(t) dt$$

飞行器 t_k 时刻的位置可表示为：
$$r(t_k) = r(t_0) + \int_{t_0}^{t_k} v(t) dt$$

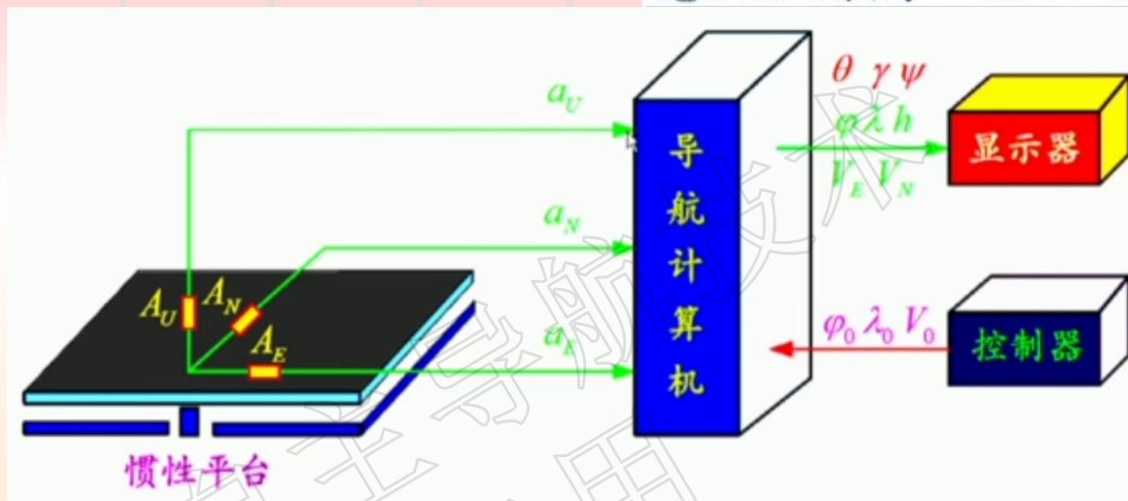
式中， $r(t_0)$ 为飞机的初始位置向量。

若在载体运动过程中，利用陀螺使平台始终跟踪当地水平面，三个轴始终指向东、北、天方向。在这三个轴上分别安装上加速度计测量东向加速度 a_E 、北向加速度 a_N 、天向加速度 a_U 。将这三个方向上的加速度分量进行积分，便可得到载体沿三个方向的速度分量为：

$$v_E = v_E(t_0) + \int_{t_0}^{t_k} a_E dt$$

$$v_N = v_N(t_0) + \int_{t_0}^{t_k} a_N dt$$

$$v_U = v_U(t_0) + \int_{t_0}^{t_k} a_U dt$$



载体在地球上的位置，可用经、纬度和高程表示，
计算过程如下：

$$\lambda = \lambda_0 + \int_{t_0}^{t_k} \dot{\lambda} dt$$

$$L = L_0 + \int_{t_0}^{t_k} \dot{L} dt$$

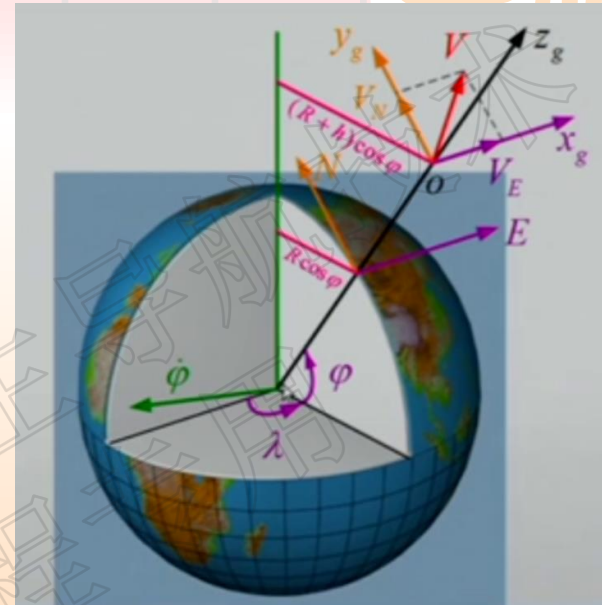
$$h = h_0 + \int_{t_0}^{t_k} \dot{h} dt$$

式中， λ_0 L_0 h_0 为载体的初始位置； $\dot{\lambda}$ $\dot{L}$ $\dot{h}$ 分别表示经度、纬度和高程的时间变化率

$$\dot{\lambda} = \frac{v_E}{(R_N + h) \cos L}$$

$$\dot{L} = \frac{v_N}{R_M + h}$$

$$\dot{h} = v_U$$



式中， R_M 、 R_N 分别表示地球子午圈、卯酉圈的曲率半径，初始位置 λ_0 L_0 h_0 应事先给出并输入惯导系统。

借助于已知导航坐标系，通过测量或计算，还可得到载体相对当地地平坐标系的姿态信息，即航向角、俯仰角和滚转角。

惯性导航系统可提供全部导航参数。

2.5 惯导基本方程——比力方程

- 不论是平台惯导系统还是捷联惯导系统，都要遵循共同的惯导基本方程，本节就来推导惯导基本方程。
- 载体相对地球运动，地球又相对惯性空间运动，因此，对地球而言，载体的惯性加速度包含了相对加速度和哥氏加速度等。若要求得载体相对地球的运动，就要确定这些加速度之间的关系。
- 设载体在地心惯性坐标系中的位置矢量为 R ，则利用矢量的相对变化率和绝对变化率的关系（哥氏定理），载体位置矢量 R 在地心惯性坐标系中的变化率可表示为

$$\left. \frac{dR}{dt} \right|_i = \left. \frac{dR}{dt} \right|_e + \omega_{ie} \times R$$

$$\left. \frac{d\mathbf{R}}{dt} \right|_i = \left. \frac{d\mathbf{R}}{dt} \right|_e + \boldsymbol{\omega}_{ie} \times \mathbf{R}$$

$\left. \frac{d\mathbf{R}}{dt} \right|_e$ ——运载体相对地球的运动速度，简称地速，
记作 V_{ep}

$\boldsymbol{\omega}_{ie}$ ——是地球坐标系相对惯性坐标系的角速度，即
地球自转角速度，下标“ ie ”表示“地球坐标系相
对惯性坐标系”的意思。

$\boldsymbol{\omega}_{ie} \times \mathbf{R}$ ——地球自转产生的牵连速度

$$\left. \frac{d\mathbf{R}}{dt} \right|_i = V_{ep} + \boldsymbol{\omega}_{ie} \times \mathbf{R}$$

对上式再次求绝对变化率(两边相对 i 系取导数)，得

$$\left. \frac{d^2 \mathbf{R}}{dt^2} \right|_i = \left. \frac{d\mathbf{V}_{ep}}{dt} \right|_i + \left. \frac{d}{dt} (\boldsymbol{\omega}_{ie} \times \mathbf{R}) \right|_i$$

$\boldsymbol{\omega}_{ie}$ 常数 $\left. \frac{d\boldsymbol{\omega}_{ie}}{dt} \right|_i = 0$

$$\left. \frac{d^2 \mathbf{R}}{dt^2} \right|_i = \left. \frac{d\mathbf{V}_{ep}}{dt} \right|_i + \boldsymbol{\omega}_{ie} \times \left. \frac{d\mathbf{R}}{dt} \right|_i$$

$\mathbf{V}_{ep}$ 通常在导航坐标系内分解

$$\left. \frac{d\mathbf{V}_{ep}}{dt} \right|_i = \left. \frac{d\mathbf{V}_{ep}}{dt} \right|_p + \boldsymbol{\omega}_{ip} \times \mathbf{V}_{ep}$$

$$\left. \frac{d^2 \mathbf{R}}{dt^2} \right|_i = \left. \frac{d\mathbf{V}_{ep}}{dt} \right|_p + \boldsymbol{\omega}_{ip} \times \mathbf{V}_{ep} + \boldsymbol{\omega}_{ie} \times (\mathbf{V}_{ep} + \boldsymbol{\omega}_{ie} \times \mathbf{R})$$

角速度合成定理 $\boldsymbol{\omega}_{ip} = \boldsymbol{\omega}_{ie} + \boldsymbol{\omega}_{ep}$

$$\left. \frac{d^2 \mathbf{R}}{dt^2} \right|_i = \left. \frac{d\mathbf{V}_{ep}}{dt} \right|_p + (2\boldsymbol{\omega}_{ie} + \boldsymbol{\omega}_{ep}) \times \mathbf{V}_{ep} + \boldsymbol{\omega}_{ie} \times (\boldsymbol{\omega}_{ie} \times \mathbf{R})$$

$$\left. \frac{d^2 \mathbf{R}}{dt^2} \right|_i = \left. \frac{d\mathbf{V}_{ep}}{dt} \right|_p + (2\boldsymbol{\omega}_{ie} + \boldsymbol{\omega}_{ep}) \times \mathbf{V}_{ep} + \boldsymbol{\omega}_{ie} \times (\boldsymbol{\omega}_{ie} \times \mathbf{R})$$

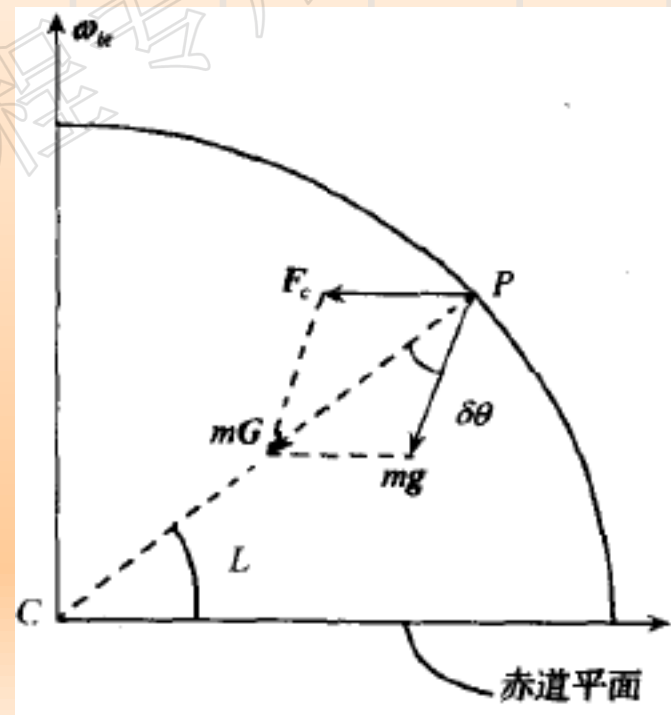
$$\left. \frac{d^2 \mathbf{R}}{dt^2} \right|_i = \mathbf{f} + \mathbf{G}$$

$$\mathbf{f} + \mathbf{G} = \dot{\mathbf{V}}_{ep} + (2\boldsymbol{\omega}_{ie} + \boldsymbol{\omega}_{ep}) \times \mathbf{V}_{ep} + \boldsymbol{\omega}_{ie} \times (\boldsymbol{\omega}_{ie} \times \mathbf{R})$$

$$\dot{\mathbf{V}}_{ep} = \mathbf{f} - (2\boldsymbol{\omega}_{ie} + \boldsymbol{\omega}_{ep}) \times \mathbf{V}_{ep} + \mathbf{g}$$

惯导基本方程，也称为比力方程

$$\mathbf{g} = \mathbf{G} - \boldsymbol{\omega}_{ie} \times (\boldsymbol{\omega}_{ie} \times \mathbf{R})$$



地球引力、重力与向心力的关系

比力方程的物理意义

$$\dot{\mathbf{V}}_{ep} = \mathbf{f} - (2\boldsymbol{\omega}_{ie} + \boldsymbol{\omega}_{ep}) \times \mathbf{V}_{ep} + \mathbf{g}$$

载体对地速度
在平台坐标系
中的变化率。

比力，
加速度
计的测
量值

运载体相
对地球运
动和地球
旋转引起
的哥氏加
速度

运载体保
持在地球
表面圆周
运动引起
的对地向
心加速度

重力加
速度

比力方程说明：只有当加速度计的输出去掉了有害加速度之后，才能积分得到地速。

将比力方程的向量形式，改写成沿平台坐标系的投影形式。平台坐标系的取法不同，投影的形式也不同，我们先确定平台坐标系的 $\mathbf{o}z_p$ 轴的方向， $\mathbf{o}x_p$ 、 $\mathbf{o}y_p$ 轴的方向确定在后面再讨论。 $\mathbf{o}z_p$ 轴的正方向选为重力加速度的反方向，即指向天。

根据矢量叉乘的公式，可以把惯导基本方程写成如下矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_x^p \\ \dot{V}_y^p \\ \dot{V}_z^p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x^p \\ f_y^p \\ f_z^p \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -(2\omega_{iez}^p + \omega_{epz}^p) & 2\omega_{iey}^p + \omega_{epy}^p \\ 2\omega_{iez}^p + \omega_{epz}^p & 0 & -(2\omega_{iex}^p + \omega_{epx}^p) \\ -(2\omega_{iey}^p + \omega_{epy}^p) & 2\omega_{iex}^p + \omega_{epx}^p & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_x^p \\ V_y^p \\ V_z^p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix}$$

2.6 惯性高度通道的稳定性分析

根据比力方程的矩阵形式，可以求出高度通道的表达式：

$$\dot{V}_z^p = f_z^p + (2\omega_{iey}^p + \omega_{epy}^p)V_x^p - (2\omega_{iex}^p + \omega_{epx}^p)V_y^p - g$$

$$\text{令： } a_z^p = -(2\omega_{iey}^p + \omega_{epy}^p)V_x^p + (2\omega_{iex}^p + \omega_{epx}^p)V_y^p$$

上式简化为

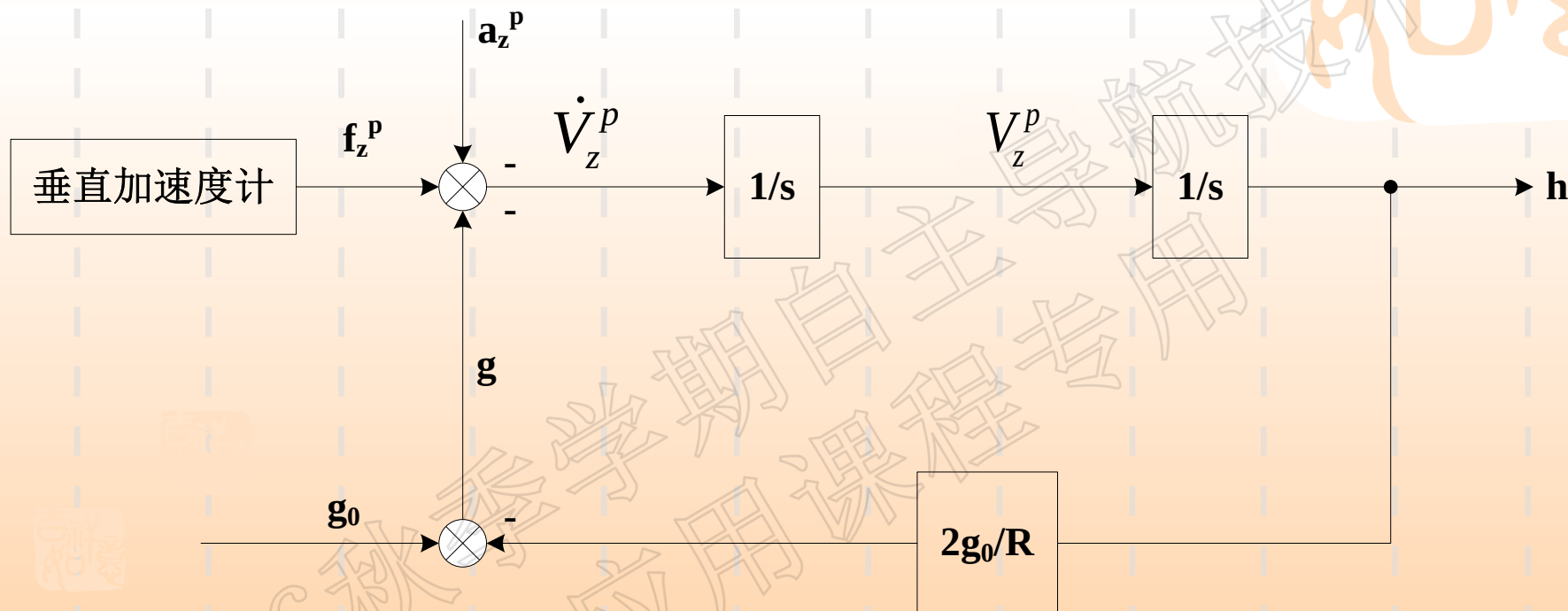
$$\dot{V}_z^p = f_z^p - a_z^p - g$$

重力加速度与高度的关系式为

$$g = g_0 \left(1 + \frac{h}{R}\right)^{-2} = g_0 \left(1 - \frac{2h}{R}\right)$$

根据上面两个式子，可以画出惯性高度通道的方块图。

$$\dot{V}_z^p = f_z^p - a_z^p - g \quad g = g_0 \left(1 + \frac{h}{R}\right)^{-2} = g_0 \left(1 - \frac{2h}{R}\right)$$



惯性高度通道

由图得

$$\frac{h(s)}{f_z^p(s)} = \frac{\frac{1}{s^2}}{1 + \frac{1}{s^2} \cdot \frac{2g_0}{R} (-1)} = \frac{1}{s^2 - \frac{2g_0}{R}}$$

$$\frac{h(s)}{f_z^p(s)} = \frac{\frac{1}{s^2}}{1 + \frac{1}{s^2} \cdot \frac{2g_0}{R}(-1)} = \frac{1}{s^2 - \frac{2g_0}{R}}$$

特征方程为 $s^2 - \frac{2g_0}{R} = 0$

特征根为 $s = \pm \sqrt{\frac{2g_0}{R}}$ 存在正的特征根 $s_0 = \sqrt{\frac{2g_0}{R}}$ 所以高度通道是不稳定的。

我们来计算一下高度通道的不稳定情况：假设加速度计测量误差为零位偏置 ∇_z ，单独考虑由 ∇_z 引起的高度误差。

$$\delta h(s) = \frac{\nabla_z}{s} \cdot \frac{1}{(s - s_0)(s + s_0)} = \frac{\nabla_z}{2s_0^2} \left(\frac{1}{s - s_0} + \frac{1}{s + s_0} - \frac{2}{s} \right)$$

$$\delta h(t) = \frac{\nabla_z}{2s_0^2} (e^{s_0 t} + e^{-s_0 t} - 2) = \frac{R\nabla_z}{4g_0} (e^{\sqrt{\frac{2g_0}{R}}t} + e^{-\sqrt{\frac{2g_0}{R}}t} - 2)$$

设 $\nabla_z = 1 \times 10^{-4} g$, 取 $g_0 = 978.049 \text{cm/s}^2$

$R=6371000\text{m}$, 则

$t_1=100\text{s}$, $\delta h(t_1) = 5\text{m}$

$t_2=1000\text{s}$, $\delta h(t_2) = 630\text{m}$

$t_3=3600\text{s}$, $\delta h(t_3) = 87381\text{m}$

由此可见，纯惯导系统的高度通道是随着时间发散的。原因是系统无阻尼，出现了正的特征根。

解决措施： 引入外部高度信息：气压高度，无线电高度，大气高度；构建动态品质好、误差不随时间发散的组合高度系统。

修正方法:

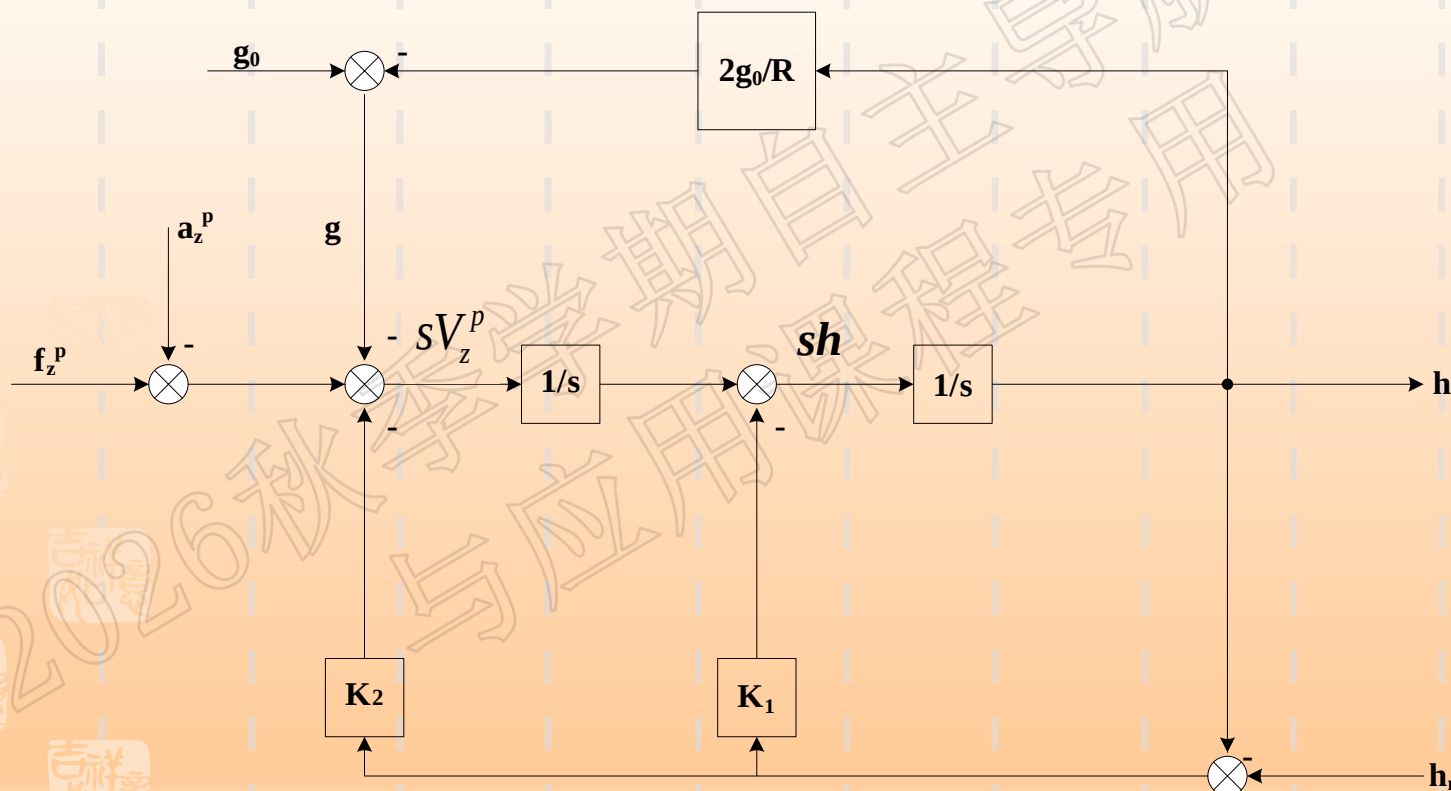
引入加速度环修正高度

引入速度环修正高度

形成二阶阻尼回路

$$sV_z^p = f_z^p - K_2(h - h_r) - (g_0 - \frac{2g_0}{R}h) - a_z^p$$

$$sh = V_z^p - K_1(h - h_r)$$



高度通道二阶阻尼回路

其他方式
获得的高
度信息

根据方框图可得:

$$sV_z^p = f_z^p - K_2(h - h_r) - (g_0 - \frac{2g_0}{R}h) - a_z^p$$

$$sh = V_z^p - K_1(h - h_r)$$

重写为:

$$sV_z^p + (K_2 - \frac{2g_0}{R})h = f_z^p + K_2h_r - g_0 - a_z^p$$

$$-V_z^p + (s + K_1)h = K_1h_r$$

将上述两式写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} s & K_2 - \frac{2g_0}{R} \\ -1 & s + K_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_z^p \\ h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_z^p + K_2h_r - g_0 - a_z^p \\ K_1h_r \end{bmatrix}$$

系统的特征多项式为:

$$\Delta(s) = \begin{vmatrix} s & K_2 - \frac{2g_0}{R} \\ -1 & s + K_1 \end{vmatrix} = s^2 + K_1 s + K_2 - \frac{2g_0}{R}$$

根据设计指标的要求, 可以确定 K_1 、 K_2 的值。

对照二阶系统特征多项式的标准形式 $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2$

得

$$\omega_n = \sqrt{K_2 - \frac{2g_0}{R}}$$

$$\xi = \frac{K_1}{2\sqrt{K_2 - \frac{2g_0}{R}}}$$

$$sV_z^p = f_z^p - K_2(h - h_r) - (g_0 - \frac{2g_0}{R}h) - a_z^p$$

$$sh = V_z^p - K_1(h - h_r)$$

高度计算模型:

$$h = \frac{f_z^p - g_0 - a_z^p}{s^2 + K_1s + K_2 - \frac{2g_0}{R}} + \frac{K_1s + K_2}{s^2 + K_1s + K_2 - \frac{2g_0}{R}} h_r$$

■ 修正效果

- 基本滤除高频误差分量，衰减低频误差分量
- 高度信息：稳定、精度较高
- 可考虑三阶阻尼：增加速率反馈和积分环节

思考题

- 光学陀螺仪的工作原理、激光陀螺仪的闭锁效应及其工程解决方法
- 与导航有关的地球知识：纬度、曲率半径、重力加速度、地球自转角速度、海里等
- 休拉调谐的原理、解决的问题以及休拉调谐条件
- 惯导基本方程——比力方程的推导和物理意义
- 惯导系统高度通道的特性和解决措施